

Expressões ZF

Programação Funcional



Expressões ZF

- Referência a Zermelo-Fraenkel
- Sintaxe baseada na descrição de conjuntos
 - Determinadas propriedades
- $[e \mid q_1, \dots, q_k]$, onde cada q_i é um qualificador, que pode ter uma das seguintes formas:
 - Gerador $p \leftarrow l$, onde p é um padrão e l é uma lista
 - Teste do tipo booleano

$l = [1, 2, 3, 4]$

$r = [2 * a \mid a \leftarrow l]$
 $[2, 4, 6, 8]$

$l = [1, 2, 3, 4]$

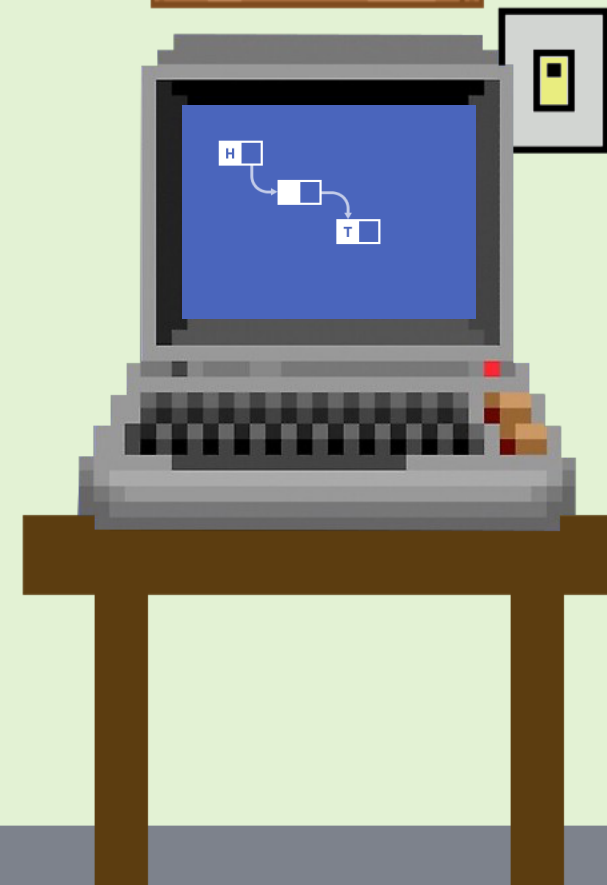
$r = [a \mid a \leftarrow l, \text{mod } a \ 2 == 0]$
 $[2, 4]$



Propriedades

- Geradores com expressões booleanas
 - $[2*a \mid a \leftarrow [1,2,3,4], \text{mod } a \ 2 == 0] = [4,8]$
- Múltiplos geradores
 - $[(x,y) \mid x \leftarrow [1,2], y \leftarrow [3,4]] = [(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)]$
- Expressões nos qualificadores podem referenciar variáveis usadas nos padrões anteriores
 - $[(x,y) \mid x \leftarrow [1,2], y \leftarrow [x..3]]$

```
[(1,y) | y <- [1..3]] ++ [(2,y) | y <- [2..3]]  
[(1,y) | y <- [1,2,3]] ++ [(2,y) | y <- [2,3]]  
  [(1,1),(1,2),(1,3)] ++ [(2,2),(2,3)]  
  [(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(2,3)]
```



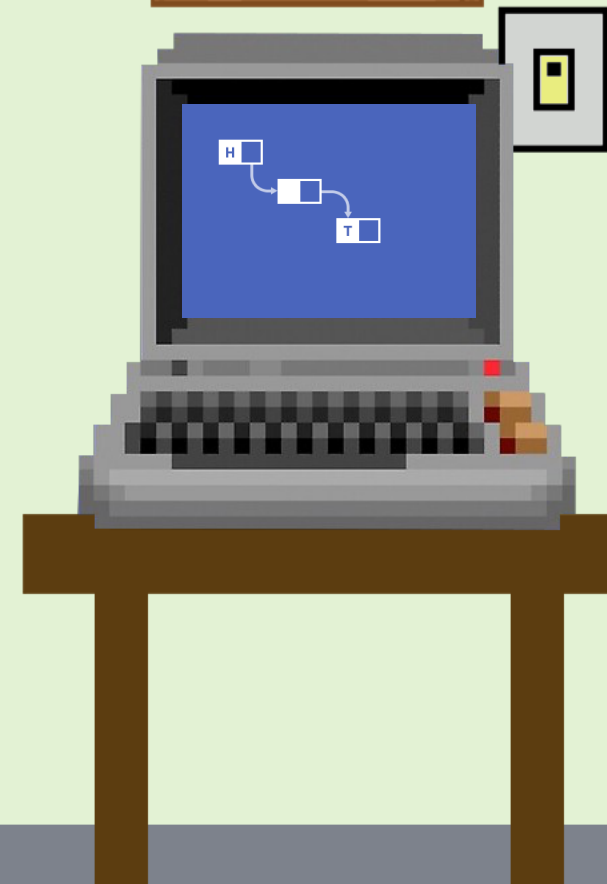
Propriedades

- Podemos usar qualquer padrão à esquerda de <-

```
somaPares :: [(Int, Int)] -> [Int]
somaPares pares = [a + b | (a, b) <- pares]
somaPares [(2,3), (4,5), (6,7)] = [5,9,13]
```

- Podemos adicionar testes

```
somaPares :: [(Int, Int)] -> [Int]
somaPares pares = [a + b | (a, b) <- pares, a < b]
somaPares [(2,3), (5,4), (7,6)] = [5]
```



Exemplo

- Função fazPar que constrói uma lista de pares a partir de duas listas de inteiros

```
fazPar :: [Int] -> [Int] -> [(Int,Int)]  
fazPar n m = [ (a, b) | a <- n, b <- m]
```

```
fazPar [1,2,3] [4,5]  
fazPar n m = [ (a, b) | a <- [1,2,3], b <- [4,5]]  
[(1,4), (1,5), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5)]
```



Quicksort

- `quickSort :: [Int] -> [Int]`
- `quickSort [ ] = [ ]`
- `quickSort (a : x) = quickSort [y | y <- x, y <= a]`
 `++ [a] ++`
 `quickSort [y | y <- x, y > a]`



Exercícios

- Utilizando expressões ZF, crie as funções abaixo
 - Fatores - Lista os divisores de um número
 - Perfeitos - Lista de números perfeitos de 1 até um número inteiro informado
 - Concatena - Semelhante a função concat (concatena uma lista de listas em uma única)

